

DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

Prénom – Nom	RAPHEHISON Mandresy
N° mission	F-07

Option	☐ SISR	☒ SLAM
Situation	☒ Formation	☐ Entreprise

Lieu de réalisation	CFA Campus Montsouris, Paris	[Logo Campus Montsouris]
Période de réalisation	Du : 13/01/2026 Au : 13/01/2026	
Modalité de réalisation	☒ VÉCUE ☐ OBSERVÉE	

Intitulé de la mission	Modélisation et création d'une base de données – projet FlyRadars
Description du contexte	Dans le cadre des travaux pratiques de modélisation de bases de données au CFA Campus Montsouris, j'ai réalisé le projet FlyRadars : à partir d'un cahier des charges décrivant la gestion de vols aériens, j'ai conçu le modèle conceptuel (MCD), le diagramme UML, le schéma relationnel, puis créé et alimenté la base de données MySQL, et réalisé des requêtes SQL et des vues.

Ressources et outils utilisés	- MySQL Workbench (modélisation EER et exécution SQL) - MySQL (SGBD) - Cahier des charges FlyRadars fourni par le formateur - VS Code pour l'édition des fichiers SQL
Résultat attendu	- MCD et diagramme UML de la base FlyRadars - Schéma relationnel avec les tables : Ville, Aeroport, Compagnie, Avion, Pilote, Vol (avec gestion des types PASSAGERS / FRET) - Base de données créée dans MySQL avec données de test cohérentes - Requêtes SQL répondant aux 5 questions du sujet - Deux vues SQL : V_AEROPORT_VILLE et V_VOLS_PASSAGERS
Contraintes	- Respecter les contraintes d'intégrité : clés étrangères, NOT NULL selon le type de vol - Distinguer vols passagers (nbPassagers NOT NULL, poidsFret NULL) et fret (inverse) - Pilote et copilote référencent tous deux la table Pilote (deux FK distinctes) - Projet non terminé faute de temps : les requêtes 4 et 5 n'ont pas été finalisées

Compétences associées (voir tableau)	- B2.3 – Gérer les données - B2.3 – Exploiter des données à l'aide d'un langage de requêtes - B2.3 – Concevoir ou adapter une base de données
---	---

Description des étapes de réalisation (démarche, méthodes, techniques utilisées)

1. ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Lecture du sujet pour identifier les entités principales : Ville, Aeroport, Compagnie, Avion, Pilote et Vol. Les relations clés sont :

- Un vol se déroule entre deux aéroports (départ et arrivée)
- Un aéroport appartient à une ville
- Un vol est opéré par un pilote ET un copilote (deux rôles distincts sur la même table)
- Un vol est soit de type PASSAGERS (nbPassagers), soit FRET (poidsFret)

2. MODÉLISATION (MCD, UML, SCHÉMA RELATIONNEL)

Réalisation du MCD avec les entités et leurs associations dans MySQL Workbench.

Le diagramme UML de classes a ensuite été produit, représentant les attributs et les multiplicités entre les entités.

Le schéma relationnel final comprend 6 tables avec leurs clés primaires et étrangères.

La table Vol contient deux clés étrangères vers Pilote (idPilote et idCopilote).

3. CRÉATION DE LA BASE ET INSERTION DES DONNÉES

La base FlyRadars a été créée dans MySQL via Workbench. Les tables ont été créées avec les contraintes appropriées (NOT NULL, FK, CHECK sur typeVol).

Les données de test ont été insérées via des ordres INSERT cohérents :

- 3 villes, 5 aéroports, 3 compagnies, 4 avions, 6 pilotes, 4 vols
- 3 vols de passagers et 1 vol de fret pour couvrir les deux cas

4. VUES SQL

Deux vues ont été créées pour faciliter les requêtes courantes :

V_AEROPORT_VILLE : jointure entre Aeroport et Ville pour afficher le nom de l'aéroport avec sa ville sans réécrire la jointure à chaque fois.

V_VOLS_PASSAGERS : filtre les vols de type PASSAGERS et expose les colonnes utiles (idVol, dateVol, horaires, nbPassagers).

5. REQUÊTES SQL (partiellement réalisées)

Les requêtes 1 à 3 ont été réalisées :

1. Aéroports de New-York : SELECT sur Aeroport avec JOIN Ville WHERE nomVille = 'New York'
2. Vols atterrissant à JFK : JOIN Vol, Aeroport, Compagnie, Avion WHERE nomAeroport = 'JFK'
3. Compagnies avec avions > 300 places : JOIN Avion, Compagnie WHERE capacite > 300

Les requêtes 4 et 5 (impliquant les pilotes/copilotes et sous-requêtes) n'ont pas pu être finalisées faute de temps lors de la séance.

Conclusion	Ce projet m'a permis de parcourir l'intégralité du cycle de conception d'une base de données : du cahier des charges jusqu'aux requêtes SQL en passant par la modélisation. La gestion de la double relation pilote/copilote sur une même table et la distinction des types de vols avec des colonnes conditionnellement NULL ont été les points les plus complexes à modéliser. Bien que non terminé, ce projet illustre une démarche complète de conception de base de données.
Productions associées	- Modèle EER FlyRadars dans MySQL Workbench - CREATE.sql : ordres INSERT pour les données de test - VUEAEROPORTVILLE.sql : création de la vue V_AEROPORT_VILLE - VUEVOLSPASSAGERS.sql : création de la vue V_VOLS_PASSAGERS